الفراغات والأصفار والتكرار

هندسة البيانات، المستوى ٢، الدرس ٣

سنتعلّم اليوم

- نميّز الفراغ من الصفر، ولا نملأه بصمت أبدًا.
- نجد التكرار بعد توحيد الأسماء.
- نفحص كل دفعة، ونحتفظ بسجلّ تنظيف.

تذكّر

- الفراغ ليس صفرًا.
- نظّف الأسماء، ثم ابحث عن التكرار.
- الفحوص: ضمن المدى، وغير فارغ، وبلا تكرار، وأسماء معروفة.

محقّق البيانات

١. التمهيد (٥ دقائق): هل كان فيضانًا؟

٢. الشرح (٨ دقائق): الفراغات والأصفار والتكرار والفحوص.

٣. البحث (١٥ دقيقة): جدوا المشكلات الأربع.

٤. إعادة الحساب (٧ دقائق): قبل وبعد.

٥. الختام (٥ دقائق): ماذا لا يلتقطه أي فحص؟

اخفِ المشكلات الأربع في محطات وأيام مختلفة. واحتفظ بنسخة من الإجابات، واقبل أي قرار تستطيع المجموعة شرحه وكتبته في سجلّها.

لنتناقش

١. لماذا لا تكون الدرجة الفارغة مثل الصفر؟

٢. ماذا كلّفنا إيقاف الدفعة كلها؟

٣. ماذا يجب أن يقول سجلّ التنظيف؟

بطاقة الخروج

- اكتب فراغًا وصفرًا وتكرارًا قد تجدها في سجلّ حضور، وماذا ستفعل بكلٍّ منها.